

ARCHEOLOGIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi, do świata skamieniałości. Paleontolog to naukowiec, który bada skamieniałości dawnych organizmów – są dla nas ważne, bo pokazują zmiany życia na Ziemi. Wydobywa się je ze skał, używając młotków, dłut i pędzelków. Słowo „dinozaur” oznacza po grecku „straszna jaszczurka”. W XIX w. wybuchła „wojna o kości” – rywalizacja Cope’a i Marsha. Najstynniejszy szkielet tyranozaura, „Sue”, znajduje się w muzeum w Chicago. Zofia Kielan-Jaworowska prowadziła polsko-mongolskie wyprawy na pustynię Gobi, a w Krasiejowie na Opolszczyźnie odkryto szczątki gadów sprzed ok. 230 mln lat. Dinozaury pokochały też tłumy dzięki filmowi „Park Jurański” z 1993 r., do którego muzykę skomponował John Williams. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎬 Film „Park Jurajski” (1993) słynie z muzyki, którą skomponował...
 - a) Ennio Morricone
 - b) Hans Zimmer
 - c) Wojciech Kilar
 - d) John Williams
2. 👁 Najśłynniejszy szkielet tyranozaura, „Sue”, znajduje się w muzeum w...
 - a) Tokio
 - b) Paryżu
 - c) Warszawie
 - d) Chicago
3. 🗨 Słowo „dinozaur” oznacza po grecku...
 - a) wielki ptak
 - b) silne zwierzę
 - c) stary smok
 - d) straszna jaszczurka
4. 🧑🔬 Paleontolog to naukowiec, który bada...
 - a) ruiny miast
 - b) skamieniałości dawnych organizmów
 - c) dawne języki
 - d) monety
5. 🔥 Skamieniałości wydobywa się ze skał, używając...
 - a) młotków, dłut i pędzelków
 - b) ognia
 - c) koparek tylko
 - d) wody z wężem
6. 🧑🏿 „Wojna o kości” (XIX w.) to rywalizacja dwóch paleontologów:
 - a) Cuviera i Lamarcka
 - b) Cope’a i Marsha
 - c) Owena i Huxleya
 - d) Darwina i Wallace’a
7. ❤ Zofia Kielan-Jaworowska prowadziła słynne polsko-mongolskie wyprawy na pustynię...
 - a) Saharę
 - b) Gobi
 - c) Atakamę
 - d) Kalahari
8. 🌿 W Krasiejowie na Opolszczyźnie odkryto szczątki gadów sprzed ok. ...
 - a) 23 lat
 - b) 2 mld lat
 - c) 230 tysięcy lat
 - d) 230 mln lat
9. ☆ Skamieniałości są dla nas ważne, bo...
 - a) ładnie wyglądają
 - b) świecą w ciemności
 - c) pokazują zmiany życia na Ziemi
 - d) są drogie

FILOZOFIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i posłuchajmy, co myśleli o nich filozofowie. W XVIII w. James Hutton pisał, że w dziejach Ziemi „nie widzimy śladu początku ani perspektywy końca”. Tak narodziło się pojęcie „czasu głębokiego” – Ziemia ma miliardy lat. Georges Cuvier udowodnił, że gatunki mogą wymierać, a wielkie wymierania pokazują, że życie jest kruche, ale się odradza. Karol Darwin widział „wielkość poglądu” w tym, że z prostego początku rozwinęły się niezliczone, piękne formy życia. Święty Augustyn uważał, że biblijnego opisu stworzenia nie trzeba czytać dosłownie jak podręcznika przyrody. Jezuita Teilhard de Chardin uczestniczył w odkryciu człowieka pekińskiego. James Lovelock w hipotezie Gai opisał Ziemię jako samoregulujący się system. A myśl o milionach lat przed człowiekiem prowadzi do pokory i zadziwienia. Zapamiętaj te myśli – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 James Hutton w XVIII w. pisał, że w dziejach Ziemi „nie widzimy śladu początku ani perspektywy...”
 - a) morza
 - b) ludzi
 - c) piosenki
 - d) końca
2. 👁 Pojęcie „czasu głębokiego” oznacza, że Ziemia...
 - a) ma miliardy lat
 - b) ma 100 lat
 - c) jest wieczna
 - d) ma kilka tysięcy lat
3. 🗨 Hipoteza Gai Jamesa Lovelocka opisuje Ziemię jako...
 - a) maszynę
 - b) samoregulujący się system
 - c) płaski dysk
 - d) wielkie zwierzę dostownie
4. ⚖ Georges Cuvier udowodnił, że gatunki mogą...
 - a) powstawać z błota
 - b) wymierać
 - c) zmieniać się w kamienie
 - d) żyć wiecznie
5. ✝ Święty Augustyn i inni myśliciele uważali, że opisu stworzenia w Biblii nie trzeba czytać...
 - a) po łacinie
 - b) wcale
 - c) dosłownie jak podręcznika przyrody
 - d) na głos
6. 🧑‍🔬 Teilhard de Chardin, jezuita i paleontolog, uczestniczył w odkryciu...
 - a) Ötziego
 - b) człowieka pekińskiego
 - c) tyranozaura
 - d) Lucy
7. 💖 Myśl o milionach lat przed człowiekiem prowadzi wielu ludzi do...
 - a) strachu przed dinozaurami
 - b) nudy
 - c) pokory i zadziwienia
 - d) złości
8. 🍃 Karol Darwin pisał, że w jego teorii jest „wielkość poglądu”, bo z prostego początku rozwinęły się...
 - a) maszyny
 - b) niezliczone, piękne formy życia
 - c) miasta
 - d) pieniądze
9. ☆ Wielkie wymierania pokazują, że życie na Ziemi...
 - a) jest kruche, ale się odradza
 - b) nigdy się nie zmienia
 - c) nie ma znaczenia
 - d) zależy od ludzi od zawsze

HISTORIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i poznamy ludzi, którzy je odkryli. Mary Anning, pionierka paleontologii, jest bohaterką wyliczanki „She sells seashells by the seashore”. W 1824 r. naukowo nazwano pierwszego dinozaura – był to megalozaur. W 1830 r. Charles Lyell twierdził, że Ziemię kształtowały powolne procesy działające do dziś. Wiek Ziemi, ok. 4,5 mld lat, ustalił w 1956 r. Clair Patterson, który odkrył też, że benzyna z ołowiem truje ludzi i środowisko. Pierwsze rośliny wyszły na ląd ok. 470 mln lat temu. Dinozaury pojawiły się ok. 230 mln lat temu, a wymarły ok. 66 mln lat temu – istniały więc 164 mln lat. W 1980 r. Luis i Walter Alvarezowie powiązali ich wymarcie z uderzeniem planetoidy, której śladem jest krater Chicxulub w Meksyku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Anning, pionierka paleontologii, jest bohaterką angielskiej wyliczanki...
 - a) „She sells seashells by the seashore”
 - b) „London Bridge”
 - c) „Twinkle twinkle”
 - d) „Humpty Dumpty”
2. 👁 Pierwszego dinozaura nazwano naukowo w 1824 r. Był to...
 - a) megalozaur
 - b) diplodok
 - c) tyranozaur
 - d) welociraptor
3. 📖 Charles Lyell w „Zasadach geologii” (1830) twierdził, że Ziemię kształtowały...
 - a) powolne procesy działające do dziś
 - b) nagłe cuda
 - c) ludzie
 - d) dinozaury
4. ⚖️ Dinozaury wymarły ok. 66 mln lat temu, a pierwsze pojawiły się ok. 230 mln lat temu. Ile mln lat istniały (poza ptakami)?

5. 🦖 Luis i Walter Alvarezowie w 1980 r. powiązali wymarcie dinozaurów z...
 - a) epidemią
 - b) zimnem epoki lodowcowej
 - c) uderzeniem planetoidy
 - d) ludźmi
6. 🌍 Krater Chicxulub, ślad uderzenia planetoidy sprzed 66 mln lat, leży w...
 - a) Polsce
 - b) Meksyku
 - c) Australii
 - d) Egipcie
7. 💖 Wiek Ziemi – ok. 4,5 mld lat – ustalił w 1956 r. ...
 - a) Karol Darwin
 - b) Isaac Newton
 - c) Albert Einstein
 - d) Clair Patterson
8. 🌱 Pierwsze rośliny wyszły na ląd ok. ...
 - a) 470 mln lat temu
 - b) 470 lat temu
 - c) 4,7 mld lat temu
 - d) 47 tysięcy lat temu
9. ⭐ Clair Patterson, badając ołów, odkrył też, że benzyna z ołowiem...
 - a) nie istnieje
 - b) jest tańsza zawsze
 - c) truje ludzi i środowisko
 - d) jest zdrowa

JĘZYKOZNAWSTWO



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zajrzyjmy do słownika geologów. Epoki mają nazwy od miejsc: „jura” pochodzi od gór Jura na granicy Francji i Szwajcarii, a „kamb” od łacińskiej nazwy Walii. Nazwę „Pangea”, czyli „cała Ziemia”, nadał superkontynentowi Alfred Wegener. Skamieniałość to szczątek organizmu, który zamienił się w kamień lub odcisnął w skale. Nazwy gatunków dinozaurów składają się zwykle z dwóch członów łacińskich lub greckich. „Tyranozaur rex” to król jaszczurek-tyranów, welociraptor znaczy „szybki złodziej”, a nazwa triceratops oznacza trójrogą twarz. Polskiego dinozaura z Lisowic nazwano Smok wawelski. Zapamiętaj te słowa – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Nazwa „tyranozaur rex” oznacza...**
 - a) król jaszczurek-tyranów
 - b) stary wąż
 - c) wielki smok
 - d) szybki ptak
2. 👁️ **Epoki geologiczne mają nazwy od miejsc, np. „jura” pochodzi od gór...**
 - a) Jura na granicy Francji i Szwajcarii
 - b) Juraty
 - c) Juras w Polsce
 - d) Jurajskich w USA
3. 🗨️ **Słowo „kambr” pochodzi od łacińskiej nazwy...**
 - a) Walii
 - b) Włoch
 - c) Polski
 - d) Egiptu
4. ➡️ **Nazwy gatunków dinozaurów składają się zwykle z...**
 - a) imienia odkrywcy tylko
 - b) dwóch członów łacińskich lub greckich
 - c) jednego słowa po polsku
 - d) liczby
5. 🦖 **Welociraptor znaczy...**
 - a) długa szyja
 - b) trzy rogi
 - c) szybki złodziej
 - d) wielki ogon
6. 🦖 **Polskiego dinozaura znalezione w Lisowicach nazwano...**
 - a) Smok wawelski
 - b) Krakus
 - c) Warsowiec
 - d) Polonozaur
7. ❤️ **Triceratops oznacza...**
 - a) trzech braci
 - b) trójrogą twarz
 - c) trzy nogi
 - d) trzy ogony
8. 🍃 **Słowo „skamieniałość” oznacza szczątek organizmu, który...**
 - a) zmarzył
 - b) zamienił się w kamień lub odcisnął w skale
 - c) jest z plastiku
 - d) jest bardzo stary, ale miękki
9. ☆ **Nazwę „Pangea”, oznaczającą „cała Ziemia”, nadał superkontynentowi...**
 - a) Karol Darwin
 - b) James Hutton
 - c) Mary Anning
 - d) Alfred Wegener

LITERATUROZNAWSTWO



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi – tak, jak wyobrażali je sobie pisarze. W „Podróży do wnętrza Ziemi” Verne’a bohaterowie spotykają pod ziemią prehistoryczne zwierzęta. Arthur Conan Doyle w „Zaginionym świecie” z 1912 r. umieścił dinozaury na płaskowyżu przypominającym tepui w Wenezueli. Michael Crichton napisał w 1990 r. powieść „Park Jurański”, w której DNA dinozaurów pozyskano z komarów zatopionych w bursztynie. W bajkach i filmach animowanych dinozaury często mówią i przeżywają przygody. U Tolkiena enty to drzewni pasterze lasów, a lasy są starsze od ludzi. Rudyard Kipling w „Takich sobie bajeczkach” żartobliwie wyjaśnia, skąd słoń ma trąbę. A opowieści o końcu dinozaurów przypominają, że żaden gatunek nie jest wieczny. Zapamiętaj te opowieści – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Powieść „Zaginiony świat” (1912) o dinozaurach na płaskowyżu w Ameryce Południowej napisał...
 - a) Juliusz Verne
 - b) Mark Twain
 - c) Arthur Conan Doyle
 - d) H.G. Wells
2. 👁 W „Podróży do wnętrza Ziemi” Verne’a bohaterowie spotykają pod ziemią...
 - a) prehistoryczne zwierzęta
 - b) kosmitów
 - c) krasnoludki
 - d) roboty
3. 📖 Powieść „Park Jurajski” napisał w 1990 r. ...
 - a) J.K. Rowling
 - b) Stanisław Lem
 - c) Stephen King
 - d) Michael Crichton
4. ➡ W „Parku Jurajskim” DNA dinozaurów pozyskano z...
 - a) kości
 - b) piór
 - c) jaj
 - d) komarów zatopionych w bursztynie
5. ⚡ W „Opowieści o dinozaurze” czy w filmach animowanych dinozaury często...
 - a) są zawsze groźne
 - b) są robotami
 - c) mówią i przeżywają przygody
 - d) nie występują
6. 🧑 W książkach Tolkiena istoty zwane entami to...
 - a) smoki
 - b) krasnoludy
 - c) drzewne pasterze lasów
 - d) dinozaury
7. ❤ Rudyard Kipling w „Takich sobie bajeczkach” wyjaśnia żartobliwie, skąd np. ...
 - a) słoń ma trąbę
 - b) ludzie mają telefony
 - c) dinozaury wymarły
 - d) woda jest mokra
8. 🍃 Arthur Conan Doyle w „Zaginionym świecie” umieścić dinozaury na płaskowyżu przypominającym...
 - a) tepui w Wenezueli
 - b) Tatry
 - c) Saharę
 - d) Alpy
9. ☆ Opowieści o końcu dinozaurów przypominają ludziom, że...
 - a) ludzie żyli z dinozaurami
 - b) planetoidy nie istnieją
 - c) dinozaury wrócić
 - d) żaden gatunek nie jest wieczny

KULTURA I RELIGIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zobaczmy, jak odbijają się one w kulturze i wierze. Starożytni Grecy tłumaczyli wielkie kości jako szczątki gigantów i potworów, a smoki z legend mogły mieć źródło w znajdowanych skamieniałościach. W filmie „Fantazja” Disneya „Święto wiosny” Strawińskiego zilustrowało powstanie Ziemi i dinozaury. Dinozaury stały się ikoną dzięki filmom, zabawkom i muzeom; Muzeum Ewolucji PAN mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Polska ziemia też pamięta dawne czasy: skały Gór Świętokrzyskich mają ok. 500 mln lat, a bursztyn bałtycki powstał z żywicy drzew sprzed ok. 40 mln lat. Kościół uznaje, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z wiarą w stworzenie, a św. Jan Paweł II mówił, że nauka i wiara to dwa skrzydła – można badać przyrodę i wierzyć w Stwórcę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Utwór Igora Strawieńskiego „Święto wiosny” zilustrował w filmie „Fantazja” Disneya...**
 - a) Królową Śnieżkę
 - b) walkę kosmitów
 - c) powstanie Ziemi i dinozaury
 - d) Myszkę Miki na łyżwach
2. 👁 **Starożytni Grecy, znajdując kości wielkich zwierząt, tłumaczyli je jako szczątki...**
 - a) krów
 - b) gigantów i potworów
 - c) ryb
 - d) ludzi
3. 🗨 **Smok z legend w wielu kulturach mógł mieć swoje źródło w...**
 - a) znajdowanych skamieniałościach
 - b) snach
 - c) piorunach
 - d) chmurach
4. ⚙ **Kościół katolicki uznaje, że teoria ewolucji...**
 - a) jest zakazana
 - b) nie jest sprzeczna z wiarą w stworzenie
 - c) nie istnieje
 - d) jest bajką
5. 🦖 **Dinozaury stały się ikoną popkultury m.in. dzięki...**
 - a) filmom, zabawkom i muzeom
 - b) rzymskim mozaikom
 - c) Biblii
 - d) średniowiecznym kronikom
6. 🧑 **Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN znajduje się w...**
 - a) Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 - b) Malborku
 - c) Wieliczce
 - d) Wawelu
7. 💖 **Bursztyn bałtycki powstał z żywicy drzew sprzed ok. ...**
 - a) 40 tysięcy lat
 - b) 40 mln lat
 - c) 4 mld lat
 - d) 400 lat
8. 🌿 **Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór w Polsce – ich skały mają ok. ...**
 - a) 500 mln lat
 - b) 5 tysięcy lat
 - c) 500 lat
 - d) 5 mln lat
9. ☆ **Święty Jan Paweł II mówił, że nauka i wiara są jak dwa skrzydła. W kontekście dziejów Ziemi znaczy to, że...**
 - a) trzeba wybierać tylko jedno
 - b) można badać przyrodę i wierzyć w Stwórcę
 - c) wiara jest zbędna
 - d) nauka jest zakazana

EKONOMIA I FINANSE



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi, gdy powstawały jej skarby. Żłóża rud żelaza powstały ok. 2 mld lat temu dzięki tlenowi wytwarzanemu przez sinice. Diamenty rodziły się głęboko w Ziemi przez ogromne ciśnienie i temperaturę. Węgiel kamienny powstał głównie w okresie karbonu, a ropa naftowa ze szczątków drobnych organizmów morskich. Paliwa kopalne są „nieodnawialne”, bo powstawały przez miliony lat. Sól w Wieliczce powstała ok. 13,6 mln lat temu, gdy wyparowało morze, a bursztynnicy w Gdańsku od wieków obrabiają bursztyn na biżuterię. Dziś nawet skamieniałości mają cenę: szkielet tyranozaura „Stan” sprzedano w 2020 r. za ok. 32 mln dolarów. Handel nimi budzi spory, bo cenne okazy znikają dla nauki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Szkielet tyranozaura „Stan” sprzedano w 2020 r. na aukcji za ok. ...
 - a) 32 mln dolarów
 - b) 32 tysiące dolarów
 - c) 32 dolary
 - d) 3 mld dolarów
2. 👁️ Węgiel kamienny, na którym opierał się przemysł, powstał głównie w okresie...
 - a) kredy
 - b) karbonu
 - c) jury
 - d) kambry
3. 🗨️ Ropa naftowa powstała głównie ze szczątków...
 - a) ludzi
 - b) drobnych organizmów morskich
 - c) dinozaurów
 - d) drzew iglastych tylko
4. ⚖️ Paliwa kopalne nazywamy „nieodnawialnymi”, bo...
 - a) są tanie
 - b) powstawały przez miliony lat
 - c) są zielone
 - d) łatwo je wyprodukować
5. ✨ Bursztynnicy w Gdańsku od wieków...
 - a) budują statki
 - b) łowią ryby
 - c) wydobywają węgiel
 - d) obrabiają bursztyn na biżuterię
6. 🧑 Sól w Wieliczce powstała ok. 13,6 mln lat temu, gdy wyparowało...
 - a) lodowiec
 - b) jezioro słodkie
 - c) rzeka Wisła
 - d) morze
7. 💎 Diamenty powstały głęboko w Ziemi przez...
 - a) działalność ludzi
 - b) deszcz
 - c) ogromne ciśnienie i temperaturę
 - d) zamarzanie wody
8. 🌿 Złoże rud żelaza powstało ok. 2 mld lat temu dzięki...
 - a) tlenowi wytwarzanemu przez sinice
 - b) ludziom
 - c) dinozaurom
 - d) wulkanom na Księżycu
9. ☆ Handel skamieniałościami budzi spory, bo...
 - a) skamieniałości są tanie
 - b) cenne okazy znikają dla nauki
 - c) nikt ich nie chce
 - d) są zakazane wszędzie

PSYCHOLOGIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zobaczmy, co dzieje się w naszych głowach, gdy o nich myślimy. Dzieci często kochają dinozaury, a psycholodzy mówią, że ta pasja rozwija ciekawość i pamięć. Wielkie szkielety w muzeach budzą poczucie zachwytu i małości. Miliony lat trudno sobie wyobrazić, więc pomagają osie czasu i porównania: gdyby dzieje Ziemi zmieścić w 24 godzinach, dinozaury wymarłyby ok. 21 minut przed północą. Strach przed filmowymi potworami to reakcja, która dawniej chroniła życie. Wykopaliska uczą cierpliwości i pracy zespołowej, zbieranie kamieni uczy obserwacji przyrody, a wspólne zwiedzanie muzeum z rodziną buduje wspólne wspomnienia. Wymarcie dinozaurów uczy, że warto dbać o Ziemię i jej mieszkańców. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Dzieci często uwielbiają dinozaury. Psycholodzy mówią, że taka pasja...**
a) rozwija ciekawość i pamięć b) szkodzi
c) jest dziwna d) nie ma znaczenia
2. 👁 **Wielkie szkielety w muzeach wywołują u zwiedzających poczucie...**
a) senności b) zachwyty i małości
c) nudy d) głodu
3. 🗨 **Ludzie mają trudność z wyobrażeniem sobie milionów lat. Pomagają w tym...**
a) sny b) osie czasu i porównania
c) liczenie na palcach d) horoskopy
4. ⚡ **Gdyby dzieje Ziemi zmieścić w 24 godzinach, dinozaury wymarłyby ok. 21 minut przed północą. Ile minut to w przybliżeniu (liczba całkowita)?**

5. ⚡ **Wyprawy na wykopaliska uczą młodych ludzi...**
a) lenistwa b) pośpiechu
c) samotności d) cierpliwości i pracy zespołowej
6. 👨👩 **Wspólne zwiedzanie muzeum przyrodniczego z rodziną...**
a) jest zakazane dla dzieci b) jest zawsze nudne
c) jest drogie wszędzie d) buduje wspólne wspomnienia
7. ❤ **Strach przed wielkimi zwierzętami z filmów to przykład...**
a) choroby
b) lenistwa
c) reakcji, która dawniej chroniła życie
d) wymysłu
8. 🌿 **Zbieranie kamieni i skamieniałości to hobby, które...**
a) jest zakazane b) jest niebezpieczne
c) nic nie daje d) uczy obserwacji przyrody
9. ☆ **Myśl o wymarciu dinozaurów może budzić lęk, ale też uczy, że...**
a) trzeba się bać
b) wszystko jest bez sensu
c) nic nie zależy od nas
d) warto dbać o Ziemię i jej mieszkańców
-

PEDAGOGIKA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zobaczmy, jak się ich uczymy. Na geografii poznajemy tabelę stratygraficzną z erami i okresami; kolejność er od najstarszej to paleozoik, mezozoik, kenozoik. Aby pokazać, jak powstają skamieniałości, nauczyciele odciskają muszle w glinie lub gipsie. Piosenki o dinozaurach pomagają dzieciom zapamiętać nazwy i fakty, a JuraPark w Białymostku, Krasiejowie i Solcu Kujawskim uczy o dinozaurach i dawnym życiu. Ścieżki geologiczne, np. w Górach Świętokrzyskich, pozwalają zobaczyć dawne skały w terenie. Mary Anning nie mogła studiować, bo była kobietą, ale uczyła się sama i dzieliła wiedzę z naukowcami. Olimpiady pozwalają uczniom rozwijać pasję i zdobyć indeks na studia. A lekcje o wymieraniu uczą, że człowiek też wpływa na przyrodę. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Piosenki o dinozaurach dla dzieci pomagają...**
 - a) zasnąć w szkole
 - b) nauczyć się latać
 - c) nic
 - d) zapamiętać nazwy i fakty
2. 👁️ **JuraPark w Bałtowie, Krasiejowie i Solcu Kujawskim uczy dzieci o...**
 - a) samochodach
 - b) kosmitach
 - c) dinozaurach i dawnym życiu
 - d) średniowieczu
3. 🗨️ **Na lekcjach geografii poznajemy tabelę...**
 - a) stratygraficzną z erami i okresami
 - b) Mendelejewa tylko
 - c) mnożenia
 - d) ortograficzną
4. 📅 **Kolejność er geologicznych od najstarszej to...**
 - a) kenozoik, paleozoik, mezozoik
 - b) mezozoik, paleozoik, kenozoik
 - c) paleozoik, mezozoik, kenozoik
 - d) kenozoik, mezozoik, paleozoik
5. ✨ **Aby pokazać uczniom, jak powstają skamieniałości, nauczyciele...**
 - a) kopią dziury w boisku
 - b) gotują kości
 - c) odciskają muszle w glinie lub gipsie
 - d) malują kamienie
6. 🧑 **Mary Anning, choć nie mogła studiować, bo była kobietą,...**
 - a) nie znana się na kościach
 - b) pisała poezję
 - c) była profesorem
 - d) uczyła się sama i dzieliła wiedzę z naukowcami
7. ❤️ **Olimpiada Biologiczna i Geograficzna pozwalają uczniom...**
 - a) rozwijać pasje i zdobyć indeks na studia
 - b) zarobić miliony
 - c) wyjechać na wakacje
 - d) nie chodzić do szkoły
8. 🌿 **Ścieżki geologiczne, np. w Górach Świętokrzyskich, pozwalają...**
 - a) kupować pamiątki
 - b) łowić ryby
 - c) zobaczyć dawne skały w terenie
 - d) jeździć samochodem
9. ☆ **Ucząc się o wymieraniu gatunków, uczniowie rozumieją, że...**
 - a) dinozaury wrócą
 - b) człowiek też wpływa na przyrodę
 - c) nic się nie zmienia
 - d) nie warto się uczyć

SOCJOLOGIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zobaczmy, jak łączą one ludzi. Pytanie o pochodzenie życia łączy dziś naukowców, filozofów i teologów. Maorysi, Aborygeni czy Indianie mają własne opowieści o powstaniu gór, rzek i zwierząt. Dawni ludzie zamieszkiwali tereny wulkaniczne, bo gleba jest tam żyzna. Dyskusje o ewolucji w szkołach w niektórych krajach wywołują spory społeczne – w 1925 r. „proces małpi” dotyczył nauczyciela, który uczył o ewolucji wbrew prawu stanu. Dziś festiwale nauki, jak Piknik Naukowy, przyciągają dziesiątki tysięcy rodzin. Wolontariusze pomagają paleontologom w wykopaliskach i oczyszczaniu kości. Mieszkańcy miejsc z odkryciami, jak Krasiejów, rozwijają turystykę i edukację. A własna kolekcja kamieni może rozwijać pasję na całe życie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Festiwal nauki w Polsce (np. Piknik Naukowy) przyciągają...**
 - a) tylko profesorów
 - b) dziesiątki tysięcy rodzin
 - c) nikogo
 - d) tylko dzieci
2. 👁 **Mieszkańcy miejscowości z odkryciami paleontologicznymi, np. Krasiejowa, często...**
 - a) sprzedają kości
 - b) ukrywają odkrycia
 - c) nie wiedzą o nich
 - d) rozwijają turystykę i edukację
3. 🗨 **Dyskusje o ewolucji w szkołach w niektórych krajach...**
 - a) wywołują spory społeczne
 - b) dotyczą tylko ryb
 - c) nigdy się nie zdarzają
 - d) są zakazane wszędzie
4. ⚖ **„Proces małpi” w 1925 r. dotyczył nauczyciela, który...**
 - a) uczył o ewolucji wbrew prawu stanu
 - b) nie przychodził do szkoły
 - c) pisał po łacinie
 - d) ukradł małpę
5. 🤝 **Wolontariusze pomagają paleontologom w...**
 - a) gotowaniu
 - b) budowie dróg
 - c) wykopaliskach i oczyszczaniu kości
 - d) sprzedaży biletów tylko
6. 🧑 **Spółeczność Maorysów, Aborygenów czy Indian ma własne opowieści o...**
 - a) fabrykach
 - b) powstaniu gór, rzek i zwierząt
 - c) komputerach
 - d) samochodach
7. 💖 **Własna kolekcja kamieni czy skamieniałości może...**
 - a) rozwijać pasję na całe życie
 - b) szkodzić
 - c) być zakazana
 - d) być nudna zawsze
8. 🌿 **Ludzie zamieszkiwali tereny wulkaniczne, bo...**
 - a) jest zimno
 - b) jest bezpiecznie
 - c) nie ma trzęsień
 - d) gleba jest tam żyzna
9. ☆ **Pytanie o pochodzenie życia łączy dziś...**
 - a) naukowców, filozofów i teologów
 - b) tylko biologów
 - c) nikogo
 - d) tylko polityków

PRAWO



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi i zobaczmy, jak prawo chroni ich ślady. Konwencja UNESCO z 1972 r. chroni obiekty przyrodnicze, np. Wielki Kanion i Wielką Rafę Koralową. Wielki Kanion odłania skały sprzed nawet 2 mld lat. Rafę chroni się, bo jej zniszczenie trwałoby nieodwracalnie – rafy rosną tysiące lat. Geoparki UNESCO chronią wyjątkowe dziedzictwo geologiczne. W Mongolii skamieniałości są chronione prawem i nie wolno ich wywozić bez zgody. W Polsce prawo ochrony przyrody przewiduje parki narodowe i rezerваты; rezerwat Kadzielnia w Kielcach chroni skały i skamieniałości. Pomnikiem przyrody nieożywionej może być wyjątkowa skała lub gład. A kto znajdzie cenną skamieniałość, powinien zgłosić je naukowcom. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 Geoparki UNESCO chronią...

- a) zabytki muzyczne
- b) stare kina
- c) wyjątkowe dziedzictwo geologiczne
- d) lotniska

2. 👁 Skamieniałości w Mongolii są chronione prawem i...

- a) należą do znalazcy zawsze
- b) nie wolno ich wywozić bez zgody
- c) można je swobodnie sprzedawać
- d) nie mają wartości

3. 🗨 Pomnik przyrody nieożywionej to np. ...

- a) stare drzewo
- b) budynek
- c) wyjątkowa skała lub głąz
- d) zwierzę

4. 🦋 Rezerwat przyrody Kadzielnia w Kielcach chroni...

- a) ogrody
- b) konie
- c) ptaki wodne
- d) skały i skamieniałości

5. 🦋 Kto znajdzie w Polsce cenną skamieniałość, powinien...

- a) zniszczyć je
- b) zgłosić je naukowcom
- c) sprzedać je za granicę
- d) ukryć je w domu

6. 🧑 Konwencja UNESCO (1972) chroni obiekty przyrodnicze, np. ...

- a) sklepy
- b) parkingi
- c) Wielki Kanion i Wielką Rafę Koralową
- d) autostrady

7. ❤ Wielki Kanion w USA odłania skały sprzed nawet...

- a) 200 lat
- b) 20 lat
- c) 2 mld lat
- d) 2 tysięcy lat

8. 🍃 Prawo ochrony przyrody w Polsce przewiduje formy takie jak...

- a) parki narodowe i rezerваты
- b) lotniska
- c) ogródki działkowe
- d) zoo tylko

9. ☆ Wielka Rafa Koralowa jest chroniona, bo...

- a) jest mała
- b) jest brzydka
- c) jej zniszczenie trwałoby nieodwracalnie
- d) jest sztuczna

INNE (HUMANISTYKA)



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do dawnych dziejów Ziemi, zapisanych w najstarszych kamieniach. Najstarsze skały, np. w Kanadzie, mają ok. 4 mld lat, a najstarsze ziarna minerałów – cyrkony z Australii – ok. 4,4 mld lat. Góra Ślęza i Sudety zbudowane są ze skał, które powstały setki milionów lat temu. Dinozaury żyły bardzo długo: tyranozaur żył bliżej w czasie nam niż stegozaurowi. Kopie ich szkieletów w muzeach robi się z lekkich tworzyw na podstawie odlewów. Dinozaury są wszędzie w kulturze: zespół „T. Rex” wziął nazwę od tyranozaura, a dinozaur w przeglądarce Chrome pojawia się, gdy brakuje internetu. „Stary jak dinozaur” znaczy „coś bardzo przestarzałego”. A obraz Ziemi jako „bladej niebieskiej kropki” skłania do refleksji nad kruchością naszego domu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Zespół rockowy „T. Rex” wziął nazwę od...**
 - a) tyranozaura
 - b) czołgu
 - c) samolotu
 - d) pociągu
2. 👁️ **Dinozaur z logo gry w przeglądarce Chrome pojawia się, gdy...**
 - a) komputer się przegrzewa
 - b) brakuje internetu
 - c) jest noc
 - d) padnie bateria
3. 🗨️ **Wyrażenie „stary jak dinozaur” oznacza w potocznej polszczyźnie...**
 - a) coś bardzo przestarzałego
 - b) coś bardzo silnego
 - c) coś szybkiego
 - d) coś zielonego
4. 🦖 **Tyranozaur żył bliżej w czasie nam niż...**
 - a) ludziom
 - b) kotom
 - c) mamutom
 - d) stegozaurowi
5. 🦴 **Kopie szkieletów dinozaurów w muzeach robi się z...**
 - a) drewna
 - b) lekkich tworzyw na podstawie odlewów
 - c) lodu
 - d) prawdziwych kości zawsze
6. 🌍 **Najstarsze skały na Ziemi, np. w Kanadzie, mają ok. ...**
 - a) 4 mln lat
 - b) 40 lat
 - c) 4 mld lat
 - d) 400 lat
7. 💖 **Najstarsze ziarna minerałów na Ziemi – cyrkonie z Australii – mają ok. ...**
 - a) 44 lata
 - b) 440 tysięcy lat
 - c) 4,4 mld lat
 - d) 4,4 tysiąca lat
8. 🌿 **Góra Ślęza i Sudety zbudowane są ze skał, które powstały...**
 - a) w średniowieczu
 - b) setki milionów lat temu
 - c) po wojnie
 - d) wczoraj
9. 🌟 **Obraz Ziemi jako „bladej niebieskiej kropki” skłania do...**
 - a) klótni
 - b) nudy
 - c) refleksji nad kruchością naszego domu
 - d) zakupów

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

**2. Początek Ziemi**

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

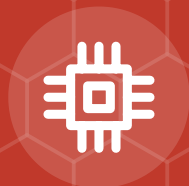
Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zobaczmy jej budowniczych. Jaskinie krasowe, np. Jaskinia Raj, powstały przez rozpuszczanie wapienia przez wodę. Rafy koralowe wznoszą maleńkie zwierzęta – koralowce. Kopce termitów mają system naturalnej wentylacji, a tamy bobrów to przykład budownictwa zwierząt. Wapień, z którego zbudowano wiele katedr, powstał z muszli i szkieletów morskich organizmów. Kopalnię w Wieliczce drążono w złożach soli, które powstały z odparowanego morza, a kościół św. Kingi wyrzeźbiono tam w soli kamiennej.

Paleontolodzy, by zabezpieczyć szkielet dinozaura, owijają go bandażami z gipsem. A inżynierowie budujący na terenach sejsmicznych pamiętają, że płyty tektoniczne wciąż się przesuwają. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Jaskinie krasowe, np. Jaskinia Raj, powstały przez rozpuszczanie...**
 - a) granitu przez wiatr
 - b) lodu przez słońce
 - c) piasku przez deszcz
 - d) wapienia przez wodę
2. 🐟 **Rafy koralowe to budowle wznoszone przez...**
 - a) wulkany
 - b) ryby
 - c) ludzi
 - d) małe zwierzęta – koralowce
3. 🏠 **Kopce termitów, budowane od milionów lat, mają system...**
 - a) ogrzewania gazowego
 - b) naturalnej wentylacji
 - c) wind
 - d) okien
4. ⚖️ **Kopalnię soli w Wieliczce drążono w złożach, które powstały...**
 - a) z odparowanego morza
 - b) z lodowca
 - c) z piasku pustyni
 - d) z lawy
5. 🦖 **Aby zabezpieczyć szkielet dinozaura przed transportem, paleontolodzy...**
 - a) zamrażają go
 - b) wkładają do wody
 - c) kleją taśmą
 - d) owijają go bandażami z gipsem
6. 🏰 **Kościół św. Kingi w Wieliczce jest wyrzeźbiony w...**
 - a) drewnie
 - b) lodzie
 - c) soli kamiennej
 - d) marmurze
7. ❤️ **Tamy bobrów to przykład...**
 - a) budownictwa zwierząt
 - b) przypadku
 - c) zabawy dzieci
 - d) ludzkiej budowl
8. 🌿 **Wapień, z którego zbudowano wiele katedr, powstał z...**
 - a) lodu
 - b) piasku z pustyni
 - c) lawy
 - d) muszli i szkieletów morskich organizmów
9. ⭐ **Budując na terenach sejsmicznych, inżynierowie uwzględniają, że płyty tektoniczne...**
 - a) stoją w miejscu
 - b) wciąż się przesuwają
 - c) znikają
 - d) są z lodu



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, a w nią uderzały pioruny – mogły one pomóc tworzyć cząsteczki potrzebne do życia. Pole magnetyczne Ziemi powstaje w płynnym jądrze z żelaza. Kompas działa, bo igła ustawia się wzdłuż pola magnetycznego Ziemi. Bieguny magnetyczne wielokrotnie zamieniały się miejscami, a skały z magnetytem zapisują dawny kierunek pola magnetycznego. Bez tego pola wiatr słoneczny zdmuchnąłby powietrze. Sejsmograf zapisuje drgania Ziemi, a wynik można zamienić na dźwięk; światowa sieć sejsmografów pozwala ostrzegać przed trzęsieniami i tsunami. A węgorze elektryczne i drętwy wyewoluowały, by polować i bronić się prądem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Sejsmograf zapisuje drgania Ziemi, a wynik można zamienić na...
 - a) zapach
 - b) smak
 - c) ciepło
 - d) dźwięk
2. 👁 Pole magnetyczne Ziemi powstaje w...
 - a) skorupie
 - b) płynnym jądrze z żelaza
 - c) atmosferze
 - d) oceanach
3. 🗨 Kompas działa, bo igła magnetyczna ustawia się wzdłuż...
 - a) pola magnetycznego Ziemi
 - b) Słońca
 - c) wiatru
 - d) rzek
4. ➡ Bieguny magnetyczne Ziemi w historii...
 - a) nigdy się nie zmieniały
 - b) wielokrotnie zamieniały się miejscami
 - c) znikwały na zawsze
 - d) są w Polsce
5. ⚡ Pioruny, które uderzały w pierwotną Ziemię, mogły pomóc tworzyć...
 - a) góry
 - b) wodę
 - c) kontynenty
 - d) cząsteczki potrzebne do życia
6. 🌐 Sieć sejsmografów na całym świecie pozwala...
 - a) przewidywać pogodę
 - b) ostrzegać przed trzęsieniami i tsunami
 - c) łapać ryby
 - d) mierzyć wzrost
7. ❤ Węgorze elektryczne i drętwy powstały w toku ewolucji, by...
 - a) świecić
 - b) latać
 - c) polować i bronić się prądem
 - d) śpiewać
8. 🌿 Skąły zawierające magnetyt zapisują dawny kierunek...
 - a) pola magnetycznego
 - b) wiatru
 - c) rzek
 - d) słońca
9. ☆ Bez pola magnetycznego Ziemi...
 - a) wiatr słoneczny zdmuchnąłby powietrze
 - b) byłoby cieplej
 - c) nie byłoby Księżyca
 - d) nie byłoby nocy

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

**2. Początek Ziemi**

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i poczytajmy jej zapisane informacje. Pierwsze organizmy zapisywały dziedziczność prawdopodobnie w RNA. Dziś DNA to „kod” życia zapisany za pomocą czterech liter, a porównując DNA gatunków, naukowcy tworzą drzewo rodowe życia. Mrówki od milionów lat komunikują się za pomocą zapachów (feromonów), a wieloryby porozumiewają się na setki km, bo dźwięk dobrze rozchodzi się w wodzie. Komputery też pomagają: modele pokazują, jak kontynenty przesuwają się przez miliony lat, symulacje – jak dinozaury chodziły i biegały, a tomografia pozwala zajrzeć do skamieniałych jaj bez ich niszczenia. Naukowcy dzielą się modelami 3D przez internetowe bazy danych. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Wieloryby porozumiewają się na odległość setek km dzięki temu, że dźwięk...**
 - a) jest zbyt cichy
 - b) dobrze rozchodzi się w wodzie
 - c) wymaga powietrza
 - d) nie działa w wodzie
2. 👁 **Modele komputerowe pokazują, jak dawne kontynenty...**
 - a) były płaskie
 - b) nie istniały
 - c) spadały z nieba
 - d) przesuwały się przez miliony lat
3. 🗨 **DNA to „kod” życia zapisany za pomocą...**
 - a) obrazków
 - b) czterech liter
 - c) 26 liter
 - d) dwóch cyfr
4. ⚖ **Porównując DNA różnych gatunków, naukowcy tworzą...**
 - a) listę zakupów
 - b) drzewo rodowe życia
 - c) kalendarz
 - d) mapę drogową
5. 📡 **Tomografia komputerowa pozwala zajrzeć do wnętrza...**
 - a) gór
 - b) skamieniałych jaj bez ich niszczenia
 - c) oceanów
 - d) samochodów
6. 🧑 **Naukowcy z całego świata dzielą się modelami 3D skamieniałości przez...**
 - a) listy papierowe
 - b) gołębie
 - c) telegraf
 - d) internetowe bazy danych
7. 💖 **Symulacje komputerowe pomagają zrozumieć, jak dinozaury...**
 - a) śpiewały
 - b) mówiły
 - c) pisały
 - d) chodziły i biegały
8. 🌿 **Mrówki od milionów lat komunikują się za pomocą...**
 - a) światła
 - b) pisma
 - c) zapachów (feromonów)
 - d) dźwięków radia
9. ⭐ **Pierwsze organizmy zapisywały informację dziedziczną prawdopodobnie w...**
 - a) komputerach
 - b) książkach
 - c) RNA
 - d) DNA od razu

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zobaczmy, jak ewolucja projektowała ciała. Ok. 375 mln lat temu na ląd wyszły zwierzęta takie jak tiktaalik, które miały płetwy podobne do łap. Najstarsze ślady czworonogów na świecie odkryto w Polsce – w Zachełmiu w Górach Świętokrzyskich. Płetwy ryby, łapy żaby i nasze ręce są podobne, bo pochodzą od wspólnego przodka. Kosteczki słuchowe ssaków powstały z kości szczęki gadów, a oko człowieka i ośmiornicy powstały niezależnie od siebie. Biomimetyka naśladuje rozwiązania z przyrody: skóra rekina inspirowała stroje kąpielowe zmniejszające opór, a odnawiające się zęby rekinów – prace nad regeneracją zębów. Badanie chorób dinozaurów to paleopatologia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Kosteczki słuchowe ssaków powstały w ewolucji z...**
 - a) piór
 - b) kości szczęki gadów
 - c) łusek
 - d) zębów ryb
2. 👁 **Oko ludzkie i oko ośmiornicy powstały...**
 - a) od wspólnego oka
 - b) z kamienia
 - c) niezależnie od siebie
 - d) od razu gotowe
3. 🗨 **Biomimetyka to nauka, która...**
 - a) bada kamienie
 - b) naśladuje rozwiązania z przyrody
 - c) projektuje ubrania
 - d) leczy zwierzęta
4. 🐟 **Płetwy ryby, łapy żaby i nasze ręce mają podobną budowę kości, bo...**
 - a) są z plastiku
 - b) przypadkiem
 - c) zrobił je lekarz
 - d) pochodzą od wspólnego przodka
5. 🦎 **Pierwsze zwierzęta, które wyszły na ląd ok. 375 mln lat temu, np. tiktaalik, miały...**
 - a) ręce z palcami jak my
 - b) płetwy podobne do łap
 - c) koła
 - d) skrzydła
6. 🏞 **Najstarsze ślady czworonogów na świecie odkryto w Polsce – w...**
 - a) Gdańsku
 - b) Warszawie
 - c) Tatrach
 - d) Zachełmiu w Górach Świętokrzyskich
7. 💖 **Zęby rekinów odnawiają się przez całe życie, co inspiruje badaczy do...**
 - a) produkcji noży
 - b) budowy łodzi
 - c) hodowli rekinów
 - d) prac nad regeneracją zębów
8. 🍃 **Skóra rekina inspirowała projekt...**
 - a) czapek
 - b) strojów kąpielowych zmniejszających opór
 - c) butów
 - d) parasoli
9. ☆ **Badanie chorób dinozaurów na podstawie kości to...**
 - a) kardiologia
 - b) geologia
 - c) paleopatologia
 - d) pediatria

INŻYNIERIA CHEMICZNA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zajrzyjmy do jej chemicznej pracowni. Gazy wulkaniczne utworzyły pierwszą atmosferę, jeszcze bez tlenu. Ok. 2,4 mld lat temu Wielkie Utlenienie spowodowały sinice wytwarzające tlen, a dopiero gdy pojawił się tlen, mogła powstać warstwa ozonowa. W fotosyntezie rośliny z CO_2 i wody wytwarzają cukier i tlen. Węgiel kamienny powstał z roślin z bagiennych lasów, bursztyn to skamieniała żywica drzew, a kreda – ze szkieletów mikroskopijnych glonów. Skamieniałe drewno powstaje, gdy minerały zastępują tkanki drewna. A wielkie wymieranie permskie wiąże się z wybuchami wulkanów na Syberii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Wulkaniczne gazy pierwotnej Ziemi utworzyły...**
 - a) lasy
 - b) ocean z mleka
 - c) pierwszą atmosferę
 - d) deszcz meteorów
2. 👁 **Wielkie Utlenienie (ok. 2,4 mld lat temu) spowodowały...**
 - a) wulkany
 - b) ludzie
 - c) sinice wytwarzające tlen
 - d) dinozaury
3. 🗨 **Fotosynteza to proces, w którym rośliny z CO₂ i wody wytwarzają...**
 - a) azot
 - b) cukier i tlen
 - c) sól i wodę
 - d) węgiel i ogień
4. ⚖ **Warstwa ozonowa mogła powstać dopiero, gdy w atmosferze pojawił się...**
 - a) hel
 - b) tlen
 - c) argon
 - d) wodór
5. 🔥 **Skamieniałe drewno powstaje, gdy...**
 - a) drewno zamarza
 - b) drewno się pali
 - c) minerały zastępują tkanki drewna
 - d) ktoś je maluje
6. 🧑 **Węgiel kamienny powstał z...**
 - a) piasku
 - b) dinozaurów
 - c) roślin z bagiennych lasów
 - d) lawy
7. 💖 **Bursztyn to skamieniała...**
 - a) woda
 - b) żywica drzew
 - c) kość
 - d) lawa
8. 🍃 **Kreda, którą piszemy na tablicy, powstała z...**
 - a) szkieletów mikroskopijnych glonów
 - b) popiołu
 - c) lodu
 - d) soli
9. ☆ **Wielkie wymieranie permskie (ok. 252 mln lat temu) wiąże się z...**
 - a) ludźmi
 - b) dinozaurami
 - c) uderzeniem w Polskę
 - d) wybuchami wulkanów na Syberii

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

**2. Początek Ziemi**

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i wyruszmy w podróż z jej wędrowcami. Kontynenty przesuwały się w tempie kilku cm rocznie; Himalaje powstały, gdy płyta indyjska zderzyła się z Azją. Ok. 3 mln lat temu Przesmyk Panamski pozwolił zwierzętom przejść między kontynentami. Pierwsze latające zwierzęta, owady, pojawiły się ok. 400 mln lat temu; pterozaurowy były latającymi gadami, a ptaki pochodzą od dinozaurów. Stada dinozaurów wędrowały razem, co pokazują równoległe ślady wielu osobników. Ślady łap dinozaurów zobaczysz w Polsce m.in. w Sołtykowie i Bałtowie. A ciężki zauropod, np. brachiozaur, mógł ważyć tyle co kilka słoni. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Pterozaurow były...

- a) dinozaurami pływającymi
- b) latającymi gadami
- c) owadami
- d) ptakami

2. 👁 Pierwsze zwierzęta latające, owady, pojawiły się ok. ...

- a) 400 mln lat temu
- b) 40 tysięcy lat temu
- c) 4 mln lat temu
- d) 4 mld lat temu

3. 🗨 Ptaki pochodzą od...

- a) ssaków
- b) ryb
- c) owadów
- d) dinozaurów

4. ➡ Kontynenty przesuwają się w tempie...

- a) wcale
- b) kilku cm rocznie
- c) metra na godzinę
- d) kilku km dziennie

5. 🦖 Ślady łap dinozaurów w Polsce można zobaczyć m.in. w...

- a) Zakopanem
- b) Łodzi
- c) Sołtykowie i Bąkowie
- d) Sopocie

6. 🦖 Stada dinozaurów wędrowały razem, co pokazują...

- a) napisy
- b) równoległe ślady wielu osobników
- c) filmy
- d) rysunki

7. 💖 Ciężkie zauropody, np. brachiozaur, mogły ważyć tyle co...

- a) sto ludzi
- b) kilka słoń
- c) jeden kot
- d) jeden samochód

8. 🌿 Himalaje powstały, gdy płyta indyjska...

- a) wybuchła
- b) zamarzła
- c) zatonała
- d) zderzyła się z Azją

9. ☆ Most lądowy między Ameryką Północną i Południową (Przesmyk Panamski) powstał ok. 3 mln lat temu, co pozwoliło...

- a) zbudować kanał
- b) zwierzętom przejść między kontynentami
- c) powstać Atlantykowi
- d) wymrzeć dinozaurów

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i przyjrzyjmy się jej materiałom. Skąły dzielimy na magmowe, osadowe i metamorficzne. Granit powstał z zastygłej magmy głęboko pod ziemią, a marmur to skała metamorficzna powstała z wapienia. Diament i grafit to dwie formy węgla, a najtwardszym naturalnym minerałem jest diament. Kryształy kwarcu drgają regularnie, więc stosuje się je w zegarkach. Metale ziem rzadkich powstały w gwiazdach, a do skorupy trafiły z magmą. Przyroda też tworzy supermateriały: masa perłowa jest wytrzymała, bo składa się z warstw jak cegły, a pajęcza nić jest mocniejsza od stali – pająki istnieją od ok. 400 mln lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Kryształy kwarcu drgają regularnie, dlatego stosuje się je w...**
 - a) bębnach
 - b) trąbkach
 - c) gitarach
 - d) zegarkach
2. 👁 **Granit to skała, która powstała z...**
 - a) osadów morskich
 - b) piasku
 - c) zastygłej magmy głęboko pod ziemią
 - d) lodu
3. 🗨 **Skały dzielimy na magmowe, osadowe i...**
 - a) metalowe
 - b) szklane
 - c) metamorficzne
 - d) plastikowe
4. ⚖ **Marmur to skała metamorficzna powstała z...**
 - a) granitu
 - b) lodu
 - c) węgla
 - d) wapienia
5. ✨ **Masa perłowa w muszlach jest bardzo wytrzymała, bo...**
 - a) jest miękka
 - b) składa się z warstw jak cegły
 - c) jest z metalu
 - d) jest pusta
6. 🕸 **Pajęcza nić jest wytrzymalsza od stali tej samej grubości. Pajaki istnieją od...**
 - a) 400 lat
 - b) 4 tysięcy lat
 - c) ok. 400 mln lat
 - d) 40 lat
7. 💎 **Diament i grafit to dwie formy...**
 - a) krzemu
 - b) żelaza
 - c) węgla
 - d) złota
8. 🌿 **Najtwardszy naturalny minerał to...**
 - a) talk
 - b) kwarc
 - c) gips
 - d) diament
9. ☆ **Metale ziem rzadkich, potrzebne do telefonów, powstały w...**
 - a) gwiazdach, a do skorupy trafiły z magmą
 - b) oceanach
 - c) roślinach
 - d) fabrykach

INŻYNIERIA MECHANICZNA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zajrzyjmy do warsztatu mechaniki przyrody. Szczęki dinozaurów działały jak dźwignie, a tyranozaur miał siłę ugryzienia ok. kilkadziesiąt tysięcy niutonów. Ogon dinozaurów służył do utrzymania równowagi, a długa szyja zauropodów pozwalała sięgać liści bez chodzenia. Kangury skaczą dzięki ścięgnom działającym jak sprężyny. Świerszcze grają, pocierając skrzydłami o siebie. Skrzydła ptaków i pterozaurów to dwa sposoby rozwiązania problemu latania, a inżynierowie uczą się od ptaków zakrzywionych końców skrzydeł, zwanych wingletami. A robot-dinozaur w muzeum porusza się dzięki silnikom i sterownikom. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Świerszcze grają, pocierając...

- a) czułkami
- b) skrzydłami o siebie
- c) ogonem
- d) nogami o ziemię

2. 👁 Szczęki dinozaurów działały jak...

- a) dźwignie
- b) sprężyny
- c) pompy
- d) koła

3. 🦖 Tyranozaur miał jedną z najsilniejszych siły ugryzienia – ok. ...

- a) 100 niutonów
- b) 10 niutonów
- c) jak człowiek
- d) kilkadziesiąt tysięcy niutonów

4. 🦎 Długa szyja zauropodów pozwalała im...

- a) latać
- b) pływać
- c) sięgać liści bez chodzenia
- d) kopać nory

5. 🦘 Kangury skaczą dzięki ścięgnom działającym jak...

- a) magnesy
- b) liny
- c) sprężyny
- d) koła

6. 🤖 Robot-dinozaur w muzeum porusza się dzięki...

- a) wiatrowi
- b) magii
- c) silnikom i sterownikom
- d) ludziom w środku zawsze

7. ❤️ Ogon dinozaurów służył m.in. do...

- a) pływania zawsze
- b) latania
- c) utrzymania równowagi
- d) jedzenia

8. 🦋 Skrzydła ptaków i pterozaurów to przykład...

- a) tych samych kości
- b) przypadku
- c) pomyłki
- d) rozwiązywania problemu latania

9. ⭐ Inżynierowie projektujący samoloty uczą się od ptaków, np. zakrzywionych końców skrzydeł, zwanych...

- a) łopatkami
- b) kołami
- c) wingletami
- d) żaglami



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i poszukajmy jej zasobów energii. Nazwa okresu „karbon” pochodzi od słowa oznaczającego węgiel, a górnicy znajdują w węglu skamieniałe liście i pnie. Węgiel brunatny jest młodszy – powstał kilkanaście-kilkadziesiąt mln lat temu. Łupki gazowe powstały z mułu na dnie dawnych mórz, a ropę i gaz szuka się dziś za pomocą fal dźwiękowych w skałach. Torfowiska magazynują ogromne ilości węgla. Spalając paliwa kopalne, uwalniamy CO₂, który rośliny pochłonęły miliony lat temu. Zużywając w 200 lat to, co powstawało setki milionów lat, musimy szukać źródeł odnawialnych, np. geotermii, której ciepło pochodzi częściowo z powstania Ziemi i rozpadu pierwiastków. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Ropę i gaz szuka się dziś za pomocą...**
 - a) fal dźwiękowych w skałach
 - b) psów
 - c) magnesów w butach
 - d) wróżek
2. 👁 **Węgiel brunatny jest młodszy od kamiennego i powstał ok. ...**
 - a) 4 mld lat temu
 - b) w średniowieczu
 - c) kilkanaście-kilkadziesiąt mln lat temu
 - d) wczoraj
3. 🗨 **Nazwa okresu „karbon” pochodzi od słowa oznaczającego...**
 - a) sól
 - b) wodę
 - c) węgiel
 - d) lód
4. ⚖ **Spalanie paliw kopalnych uwalnia CO₂, który rośliny...**
 - a) nigdy nie znały
 - b) zjadły
 - c) pochłonęły miliony lat temu
 - d) wytworzyły wczoraj
5. ⚡ **Górnicy w kopalniach węgla znajdują czasem...**
 - a) skamieniałe liście i pnie
 - b) dinozaury żywe
 - c) kości ludzi
 - d) złote monety
6. 🌞 **Geotermia wykorzystuje ciepło Ziemi, które pochodzi częściowo z...**
 - a) Słońca tylko
 - b) wiatru
 - c) jej powstania i rozpadu pierwiastków
 - d) Księżyca
7. 💜 **Łupki, z których wydobywa się gaz, to skały powstałe z...**
 - a) piasku z pustyni
 - b) lodu
 - c) mułu na dnie dawnych mórz
 - d) lawy
8. 🍃 **Torfowiska powstają przez tysiące lat i magazynują...**
 - a) wodę stoną
 - b) ogromne ilości węgla
 - c) złoto
 - d) ropę
9. ☆ **Zużywanie w ciągu 200 lat paliw, które powstawały setki milionów lat, oznacza, że...**
 - a) zapasy są nieskończone
 - b) paliwa odrosną jutro
 - c) nic się nie stanie
 - d) musimy szukać źródeł odnawialnych

ASTRONOMIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, a niebo wyglądało zupełnie inaczej. Księżyc powstał najpewniej po zderzeniu młodej Ziemi z planetą zwaną Theia. Młody Księżyc był bliżej, więc na niebie był znacznie większy; dziś oddala się o ok. 3,8 cm rocznie. Doba na młodej Ziemi była krótsza – trwała kilka godzin. Koralowce sprzed 400 mln lat pokazują, że rok miał wtedy ok. 400 dni. Przyptywy i odpływy wywołuje głównie Księżyc. W okresie Wielkiego Bombardowania w Ziemię i Księżyc uderzało mnóstwo planetoid, a ich ślady to krateru uderzeniowe. Woda na Ziemi mogła częściowo pochodzić z komet i planetoid. A planetoida, która 66 mln lat temu uderzyła w Ziemię, miała średnicę ok. 10 km. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Księżyc powstał najpewniej po zderzeniu młodej Ziemi z planetą zwaną...**
 - a) Gaja
 - b) Nibiru
 - c) Wulkan
 - d) Theia
2. 👁 **Młody Księżyc był dużo bliżej Ziemi, więc na niebie był...**
 - a) niewidoczny
 - b) zielony
 - c) znacznie większy
 - d) mniejszy
3. 🗨 **Wielkie Bombardowanie to okres, gdy w Ziemi i Księżycu...**
 - a) uderzały pioruny
 - b) uderzało mnóstwo planetoid
 - c) świeciło mocniej Słońce
 - d) padał śnieg
4. ⚖ **Doba na młodej Ziemi była...**
 - a) taka sama
 - b) wieczna
 - c) dłuższa – trwała tydzień
 - d) krótsza – trwała kilka godzin
5. ✨ **Ślady uderzeń planetoid na Ziemi to...**
 - a) kratery uderzeniowe
 - b) wulkany
 - c) jeziora zawsze
 - d) rzeki
6. 👤 **Woda na Ziemi mogła pochodzić częściowo z...**
 - a) Słońca
 - b) Księżyca
 - c) komet i planetoid
 - d) Marsa
7. ❤ **Koralowce sprzed 400 mln lat pokazują w warstwach wzrostu, że rok miał wtedy ok. ...**
 - a) 100 dni
 - b) 365 dni
 - c) 400 dni
 - d) 1000 dni
8. 🌿 **Przypływy i odpływy na Ziemi wywołuje głównie...**
 - a) Słońce tylko
 - b) wiatr
 - c) Mars
 - d) Księżyc
9. ☆ **Planetoida, która 66 mln lat temu uderzyła w Ziemię, miała średnicę ok. ...**
 - a) 1 km
 - b) 10 km
 - c) 100 km
 - d) 10 m

MATEMATYKA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i policzmy jej wiek. Zasada superpozycji mówi, że warstwy skał niżej są starsze, a by oszacować ich wiek, geolodzy mierzą grubość warstw i tempo osadzania. Pierścienie drzew pozwalają liczyć lata. Uran-238 ma czas połowicznego rozpadu ok. 4,5 mld lat, więc nadaje się do datowania najstarszych skał. Co okres zostaje połowa: z 1000 atomów zostaje 500, a po dwóch okresach 250. Muszle amonitów mają kształt spirali logarytmicznej, a sześciokątne słupy bazaltowe powstają przy stygnięciu lawy. Pokrewieństwa gatunków ustala się za pomocą kladystyki – drzew rodowych. A ze wszystkich gatunków, jakie kiedykolwiek żyły, ponad 99% z nich wymarło. Zapamiętaj te liczby – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏳️ Rytm wzrostu pierścieni drzew pozwala liczyć...
 - a) dni
 - b) sekundy
 - c) lata
 - d) godziny
2. 👁️ Muszle amonitów mają kształt...
 - a) kwadratu
 - b) trójkąta
 - c) spirali logarytmicznej
 - d) prostej
3. 🗨️ Czas połowicznego rozpadu uranu-238 wynosi ok. 4,5 mld lat, dlatego nadaje się do...
 - a) mierzenia wzrostu
 - b) datowania najstarszych skał
 - c) liczenia pieniędzy
 - d) gotowania
4. ➡️ Jeśli z 1000 atomów izotopu po jednym okresie połowicznego rozpadu zostaje 500, to ile zostanie po dwóch okresach?
-
5. ⚡ Aby oszacować wiek warstw skał, geolodzy mierzą ich grubość i tempo...
 - a) osadzania
 - b) topnienia
 - c) świecenia
 - d) wzrostu drzew
6. 🧑 Paleontolodzy z różnych krajów ustalają pokrewieństwa gatunków za pomocą...
 - a) horoskopu
 - b) losowania
 - c) kladystyki – drzew rodowych
 - d) sondażu
7. ❤️ Zasada superpozycji w geologii mówi, że warstwy niżej są...
 - a) z innego kontynentu
 - b) takie same
 - c) starsze
 - d) młodsze
8. 🌿 Sześciokątne słupy bazaltowe, np. na Grobli Olbrzyma, powstają przy...
 - a) deszczu
 - b) stygnięciu lawy
 - c) wietrze
 - d) topnieniu lodu
9. ☆ Ile gatunków żyło kiedykolwiek na Ziemi? Szacuje się, że ponad...
 - a) połowa jest na Marsie
 - b) 99% z nich wymarło
 - c) 1% wymarło
 - d) wszystkie żyją

INNE (TECHNIKA)



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zobaczmy, jak technika ożywia dinozaury. Paleoartyści rysują je na podstawie kości, śladów i żyjących zwierząt. Odkrycia w Chinach od lat 90. pokazały, że wiele dinozaurów miało pióra, a ich kolor ustalono, badając melanosomy pod mikroskopem. Dźwięk parazaurolofa odtwarza się, modelując jego pusty grzebień. By poznać dietę dinozaura, bada się skamieniałe odchody – koprolity. Drukarki 3D służą do drukowania kopii kości, a dzięki wirtualnym wystawom każdy może oglądać skamieniałości. Satelity pomagają wskazać miejsca, gdzie mogą być skamieniałości. A czy dinozaury wrócą? Naukowcy mówią, że DNA nie przetrwało tak długo. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Rekonstrukcje dźwięków dinozaurów, np. parazaurolofa, powstają przez...**
 - a) słuchanie ptaków tylko
 - b) zgadywanie bez danych
 - c) modelowanie jego pustego grzebieńa
 - d) nagrania z epoki
2. 👁 **Paleoartyści rysują dinozaury na podstawie...**
 - a) kości, śladów i żyjących zwierząt
 - b) zdjęć
 - c) filmów
 - d) fantazji
3. 🗨 **Muzea tworzą dziś wirtualne wystawy, dzięki którym...**
 - a) nie trzeba badać kości
 - b) każdy może oglądać skamieniałości
 - c) muzea zamknęto
 - d) dinozaury ożywają
4. 🎨 **Kolor piór niektórych dinozaurów ustalono, badając...**
 - a) ptaki w zoo
 - b) melanosomy pod mikroskopem
 - c) kamienie
 - d) rysunki dzieci
5. 🖨 **Drukarki 3D w paleontologii służą do...**
 - a) drukowania kopii kości
 - b) ozdabiania muzeów tylko
 - c) druku gazet
 - d) drukowania dinozaurów żywych
6. 🦕 **Odkrycia dinozaurów w Chinach od lat 90. pokazały, że wiele z nich miało...**
 - a) łuski metalowe
 - b) skrzydła jak nietoperze
 - c) sześć nóg
 - d) pióra
7. 💖 **Aby zobaczyć, co zjadł dinozaur, badacze analizują...**
 - a) zdjęcia
 - b) skamieniałe odchody – koprolity
 - c) pióra
 - d) nagrania
8. 🌿 **Satelity pomagają geologom wskazywać miejsca, gdzie...**
 - a) mogą być skamieniałości
 - b) nie ma ludzi
 - c) nie ma skał
 - d) jest złoto zawsze
9. ⭐ **Czy można przywrócić dinozaury z DNA? Naukowcy mówią, że...**
 - a) DNA jest w każdym kamieniu
 - b) jest to proste
 - c) DNA nie przetrwało tak długo
 - d) już to zrobiono

BIOLOGIA

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, a życie dopiero się budziło. Najstarsze znane ślady życia mają ok. 3,5–3,7 mld lat. Stromatolity, jedne z najstarszych śladów, budowały sinice (cyjanobakterie). Ok. 540 mln lat temu nastąpiła eksplozja kambryjska, gdy pojawiło się wiele nowych grup zwierząt, m.in. trylobity – wymarłe stawonogi morskie. Na ląd jako pierwsze wyszły czworonogi podobne do ryb, a pierwszymi zwierzętami wydającymi dźwięki na lądzie były prawdopodobnie owady. Porosty to współpraca grzyba i glonu. Pierwsze ssaki żyły obok dinozaurów i były małe, wielkości myszy. Pierwsze kwiaty pojawiły się ok. 130 mln lat temu. Dinozaury, poza ptakami, wymarły ok. 66 mln lat temu. A wielkich wymierań znamy w historii Ziemi pięć. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwsze zwierzęta wydające dźwięki na lądzie to prawdopodobnie...**
 - a) ssaki
 - b) owady
 - c) ryby
 - d) ptaki
2. 👁 **Eksplzja kambryjska (ok. 540 mln lat temu) to czas, gdy...**
 - a) pojawili się ludzie
 - b) wymarły dinozaury
 - c) powstał Księżyc
 - d) pojawiło się wiele nowych grup zwierząt
3. 📖 **Trylobity to wymarłe...**
 - a) stawonogi morskie
 - b) dinozaury
 - c) ssaki
 - d) ptaki
4. ⚖ **Najstarsze znane ślady życia na Ziemi mają ok. ...**
 - a) 3,5–3,7 mld lat
 - b) 35 mln lat
 - c) 5 mld lat
 - d) 350 lat
5. 🦎 **Pierwsze zwierzęta, które wyszły z wody na ląd, to...**
 - a) ptaki
 - b) czworonogi podobne do ryb
 - c) dinozaury
 - d) ssaki
6. 🧑 **Porosty to przykład współpracy...**
 - a) ryby i ptaka
 - b) grzyba i glonu
 - c) psa i kota
 - d) drzewa i kamienia
7. ❤ **Pierwsze ssaki żyły obok dinozaurów i były...**
 - a) ogromne
 - b) wodne tylko
 - c) małe, wielkości myszy
 - d) latające
8. 🌿 **Jakie organizmy budowały stromatolity, jedno z najstarszych śladów życia na Ziemi?**
 - a) Koralowce
 - b) Sinice (cyjanobakterie)
 - c) Paprocie
 - d) Trylobity
9. ☆ **Ile wielkich wymierań znamy w historii Ziemi?**
 - a) żadnego
 - b) jedno
 - c) pięć
 - d) dziesięć

CHEMIA

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zajrzyjmy do jej chemii. Pierwotna atmosfera zawierała dużo dwutlenku węgla i pary wodnej. Gdy sinice zaczęły wytwarzać tlen, reagował on z żelazem w oceanach i tak powstały pasiaste rudy żelaza. Dziś tlen stanowi ok. 21% powietrza. Związki węgla, na których opiera się życie, nazywamy organicznymi. Doświadczenie Millera-Ureya z 1953 r. pokazało, że z gazów i iskier mogą powstać aminokwasy, a kominy hydrotermalne na dnie oceanu mogły być miejscem, gdzie powstało życie. Ocean jest słony, bo rzeki przez miliony lat wyptukiwały sole ze skał. Zbyt dużo CO_2 w oceanach powodowało dawniej zakwaszenie i wymieranie organizmów. A warstwa bogata w iryd wskazuje na uderzenie planetoidy. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pierwotna atmosfera Ziemi zawierała dużo...**
 - a) dwutlenku węgla i pary wodnej
 - b) perfum
 - c) tlenu
 - d) ozonu
2. 👁 **Pasiaste rudy żelaza powstały, gdy tlen z sinic reagował z żelazem w...**
 - a) oceanach
 - b) wulkanach
 - c) lodzie
 - d) powietrzu
3. 📖 **Związki węgla, na których opiera się życie, nazywamy...**
 - a) gazowymi
 - b) nieorganicznymi
 - c) metalicznymi
 - d) organicznymi
4. ⚗ **Doświadczenie Millera-Ureya (1953) pokazało, że z gazów i iskier mogą powstać...**
 - a) dinozaury
 - b) aminokwasy
 - c) sole
 - d) kamienie
5. ⚡ **Kominy hydrotermalne na dnie oceanu mogły być miejscem, gdzie...**
 - a) żyły dinozaury
 - b) powstało życie
 - c) wybuchały bomby
 - d) powstały kontynenty
6. 👤 **Warstwa bogata w iryd na granicy kredy i paleogenu wskazuje na...**
 - a) ludzi
 - b) deszcz
 - c) uderzenie planetoidy
 - d) wybuch wulkanu tylko
7. ❤ **Tlen w powietrzu stanowi dziś ok. ...**
 - a) 78%
 - b) 21%
 - c) 50%
 - d) 1%
8. 🌿 **Ocean jest słony, bo rzeki przez miliony lat...**
 - a) wypłukiwały sole ze skał
 - b) zamarzały
 - c) dosypywały sól z nieba
 - d) parowały
9. ⭐ **Zbyt dużo CO₂ w oceanach w przeszłości powodowało...**
 - a) zamarzanie mórz
 - b) słodką wodę
 - c) więcej ryb
 - d) zakwaszenie i wymieranie organizmów

FIZYKA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda i niespokojna. Jej wnętrze dzieli się na skorupę, płaszcz i jądro. Fale sejsmiczne pomagają poznać budowę wnętrza Ziemi – w 1936 r. duńska sejsmolog Inge Lehmann odkryła dzięki nim, że Ziemia ma stałe jądro wewnętrzne. Płyty tektoniczne poruszają się dzięki ruchom gorącego płaszczu, a góry powstają głównie przez zderzenia płyt tektonicznych. Wulkany wybuchają, gdy magma z gazami wydobywa się na powierzchnię. Wybuch Krakatau słyszał było z ok. 4800 km – dźwięk w powietrzu biegnie ok. 340 m/s. Trzęsienia ziemi mierzy się w skali magnitudy (np. Richtera). A tsunami powstaje najczęściej po podmorskim trzęsieniu ziemi. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 Wybuch wulkanu Krakatau był słyszalny z odległości ok. 4800 km. Dźwięk w powietrzu biegnie ok. ...
a) 3 m/s
b) 340 km/s
c) 34 km/h
d) 340 m/s
2. 👁 Wnętrze Ziemi dzieli się na skorupę, płaszcz i...
a) ocean
b) słońce
c) atmosferę
d) jądro
3. 🗨 Fale sejsmiczne pomagają poznać...
a) skład powietrza
b) wiek ludzi
c) pogodę
d) budowę wnętrza Ziemi
4. ➡️ Płyty tektoniczne poruszają się dzięki...
a) przyptywom
b) ruchom gorącego płaszcza
c) wiatrom
d) ludziom
5. 📏 Trzęsienia ziemi mierzy się w skali...
a) Mohsa
b) Celsjusza
c) Beauforta
d) magnitudy (np. Richtera)
6. 👤 Inge Lehmann, duńska seismolog, odkryła w 1936 r., że...
a) nie ma jądra
b) Ziemia jest płaska
c) Księżyc jest pusty
d) Ziemia ma stałe jądro wewnętrzne
7. 💖 Wulkany wybuchają, gdy...
a) magma z gazami wydobywa się
b) pada ulewny deszcz
c) nadchodzi zima
d) wieje silny wiatr
8. 🌿 Góry powstają głównie przez...
a) wiatr
b) deszcz
c) ludzi
d) zderzenia płyt tektonicznych
9. ☆ Tsunami powstaje najczęściej po...
a) deszczu
b) burzy
c) podmorskim trzęsieniu ziemi
d) przyptywie

ŚRODOWISKO

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zobaczmy jej zmieniające się środowisko. Ok. 700 mln lat temu, według hipotezy „Ziemi śnieżki”, niemal cała Ziemia była skuta lodem. Najstarsze lasy pojawiły się ok. 385 mln lat temu, a lasy karbonu pełne były olbrzymich paproci, skrzypów i owadów. Pangea była superkontynentem łączącym niemal wszystkie lądy; gdy się rozpadała, powstał Ocean Atlantycki. Tereny Polski w permie i triasie były często gorące i suche, a tam, gdzie dziś są Tatry, było morze. W erze dinozaurów klimat był na ogół cieplejszy niż dziś. Ekosystem to wspólnota organizmów i ich środowiska, a wielkie wymierania uczą, że szybkie zmiany klimatu zagrażają wielu gatunkom. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 **Lasy karbonu były pełne...**
 - a) dębów
 - b) traw
 - c) palm i kaktusów
 - d) olbrzymich paproci, skrzypów i owadów
2. 👁 **„Ziemia śnieżka” to hipoteza, że ok. 700 mln lat temu...**
 - a) nie było wody
 - b) była pustynią
 - c) niemal cała Ziemia była skuta lodem
 - d) Ziemia była gorąca
3. 🗨 **Klimat w erze dinozaurów był na ogół...**
 - a) cieplejszy niż dziś
 - b) zimniejszy
 - c) lodowy
 - d) taki sam
4. 🗺 **Tam, gdzie dziś są Tatry, dawno temu było...**
 - a) las deszczowy
 - b) morze
 - c) pustynia lodowa
 - d) wulkan
5. ⚡ **Kiedy Pangea się rozpadła, powstał...**
 - a) Morze Czarne
 - b) Morze Bałtyckie
 - c) Ocean Spokojny
 - d) Ocean Atlantycki
6. 🌿 **Ekosystem to...**
 - a) jedno zwierzę
 - b) jedna roślina
 - c) kamień
 - d) wspólnota organizmów i ich środowiska
7. 💖 **Tereny Polski w permie i triasie były często...**
 - a) pod oceanem głębokim
 - b) gorące i suche
 - c) w dżungli
 - d) skute lodem
8. 🌿 **Najstarsze lasy na Ziemi pojawiły się ok. ...**
 - a) 38 tysięcy lat temu
 - b) 385 mln lat temu
 - c) 3,8 mld lat temu
 - d) 385 lat temu
9. ☆ **Wielkie wymierania uczą, że szybkie zmiany klimatu...**
 - a) są wymysłem
 - b) zagrażają wielu gatunkom
 - c) nie mają znaczenia
 - d) pomagają wszystkim

ZDROWIE



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i odkryjmy, skąd pochodzi nasze zdrowie. Bakterie żyją na Ziemi od ok. 3,5 mld lat, dlatego są wszędzie. Mitochondria w naszych komórkach były kiedyś wolno żyjącymi bakteriami. Nasz kręgosłup to spadek po dawnych rybach, a układ odpornościowy wywodzi się z mechanizmów, które pojawiły się u dawnych bezkręgowców i ryb. Ssaki mają w uchu środkowym trzy kosteczki, co daje im lepszy słuch. Zegar biologiczny dostosował się do doby, która kiedyś była krótsza. Tlen, którym oddychamy, wytwarzają głównie glony w oceanach i rośliny. Paleontolodzy znaleźli u dinozaurów ślady złamań, infekcji i nowotworów, a takie choroby w skamieniałościach pomagają dziś zrozumieć ich pochodzenie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 **Ssaki mają ucho środkowe z trzema kosteczkami, co daje im...**
 - a) lepszy wzrok
 - b) skrzydła
 - c) łuski
 - d) lepszy słuch
2. 👁 **Paleontolodzy znaleźli u dinozaurów ślady...**
 - a) przeziębień z zimy
 - b) próchnicy od słodczy
 - c) złamań, infekcji i nowotworów
 - d) chorób z telefonów
3. 🗨 **Nasz układ odpornościowy wywodzi się z mechanizmów, które pojawiły się...**
 - a) u ludzi w średniowieczu
 - b) w XX w.
 - c) u dawnych bezkręgowców i ryb
 - d) wczoraj
4. ⚖ **Bakterie żyją na Ziemi od ok. 3,5 mld lat, dlatego...**
 - a) są wszędzie
 - b) są rzadkie
 - c) wyginęły
 - d) nie mają znaczenia
5. 🐛 **Kręgosłup ludzi to spadek po...**
 - a) owadach
 - b) dawnych rybach
 - c) roślinach
 - d) ślimakach
6. 👤 **Mitochondria w naszych komórkach były kiedyś...**
 - a) kryształami
 - b) ślimakami
 - c) wolno żyjącymi bakteriami
 - d) wirusami
7. ❤ **Zegar biologiczny organizmów dostosował się do doby, która kiedyś była...**
 - a) wieczna
 - b) taka sama zawsze
 - c) dłuższa
 - d) krótsza
8. 🌿 **Tlen, którym oddychamy, wytwarzają głównie...**
 - a) glony w oceanach i rośliny
 - b) skały
 - c) samochody
 - d) zwierzęta
9. ☆ **Choroby odkryte w skamieniałościach pomagają dziś...**
 - a) nic
 - b) zakazać chorób
 - c) leczyć dinozaury
 - d) zrozumieć ich pochodzenie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**2. Początek Ziemi**

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i obejrzymy prehistoryczne zawody. Najszybszym dinozaurem był prawdopodobnie ornitomim. W morzach pływały gady, np. ichtiozaury i plezjozaury. Ważka Meganeura z karbonu miała skrzydła rozpiętości ok. 70 cm, bo w powietrzu było więcej tlenu niż dziś. Żółwie istnieją od ponad 200 mln lat dzięki strategii: pancerz i powolność. Dziś gepard osiąga ok. 100 km/h, kangury poruszają się, skacząc na tylnych nogach, a ryby latające szybują nad wodą, by uciec przed drapieżnikami. Stadne polowania, np. u wilków, wymagają współpracy grupy. A ewolucja to nie wyścig do celu, lecz przystosowanie do warunków. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦖 Najszybszym dinozaurem był prawdopodobnie...
 - a) brachiozaur
 - b) ankylozaur
 - c) stegozaur
 - d) ornitomim
2. 🐆 Gepard, najszybsze zwierzę lądowe, osiąga ok. ...
 - a) 100 km/h
 - b) 10 km/h
 - c) 40 km/h
 - d) 300 km/h
3. 🐢 Pływające gady ery dinozaurów to np. ...
 - a) ichtiozaury i plezjozaury
 - b) mamuty
 - c) tyranozaury
 - d) pterozaurowe
4. ⚖️ Ważka Meganeura (karbon) miała rozpiętość skrzydeł ok. 70 cm, bo w powietrzu było...
 - a) mniej tlenu
 - b) więcej tlenu niż dziś
 - c) wodoru
 - d) więcej helu
5. 🦘 Kangury poruszają się...
 - a) skacząc na tylnych nogach
 - b) pełzając
 - c) latając
 - d) pływając
6. 🐺 Stadne polowania, np. u wilków, wymagają...
 - a) szczęścia
 - b) hałasu
 - c) samotności
 - d) współpracy grupy
7. ❤️ Żółwie istnieją od ponad 200 mln lat, a ich sposób przetrwania to...
 - a) jad
 - b) latanie
 - c) szybkość
 - d) pancerz i powolność
8. 🐟 Ryby latające szybują nad wodą, by...
 - a) uciec przed drapieżnikami
 - b) zaczerpnąć powietrza
 - c) wygrać zawody
 - d) złapać ptaki
9. ☆ Ewolucja to nie wyścig do celu, lecz...
 - a) zawody o medal
 - b) plan ludzi
 - c) przystosowanie do warunków
 - d) przypadek bez zasad

MEDYCYNĄ

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda – wiele dzisiejszych leków ma korzenie w tamtej ewolucji. Grzyby i bakterie od milionów lat walczą ze sobą, dlatego antybiotyki, np. penicylina, pochodzą od grzybów i bakterii. Bakterie wytworzyły oporność na antybiotyki, zanim ludzie je poznali. Symbioza bakterii i ludzi w jelitach ma korzenie w dawnej ewolucji zwierząt. Jad węży i skorpionów stosuje się dziś w produkcji leków, a pijawki pomagają, bo zapobiegają krzepnięciu krwi. Rekiny, odporne na wiele chorób, badają naukowcy szukający nowych leków. Delfiny i nietoperze „widzą” dzięki echolokacji – podobnie działa USG. Najstarszy skamieniały guz nowotworowy u dinozaura znaleziono w kości nogi. A wiedza o ewolucji wirusów pomaga przygotowywać szczepionki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 **Delfiny i nietoperze „widzą” dźwiękiem dzięki...**
a) echolokacji
b) oczom
c) zapachowi
d) magnezom
2. 👁 **Najstarsze skamieniałe ślady guza nowotworowego u dinozaura znaleziono w...**
a) jaj
b) zębie
c) piórze
d) kości nogi
3. 📖 **Antybiotyki, np. penicylina, pochodzą od...**
a) kamieni
b) ludzi
c) grzybów i bakterii
d) ryb
4. ⚖ **Bakterie wytworzyły oporność na antybiotyki już...**
a) dopiero w 2000 r.
b) zanim ludzie je poznali
c) nigdy
d) w średniowieczu
5. ⚡ **Rekiny są odporne na wiele chorób, co badają...**
a) kucharze
b) nurkowie
c) naukowcy szukający nowych leków
d) rybacy
6. 🧑 **Symbioza bakterii i ludzi w jelitach ma korzenie w...**
a) dawnej ewolucji zwierząt
b) epoce kamienia
c) XX w.
d) średniowieczu
7. ❤ **Jad węży i skorpionów, który powstał w ewolucji do obrony i polowania, stosuje się dziś w...**
a) paliwie
b) farbach
c) kosmetykach tylko
d) produkcji leków
8. 🐞 **Pijawki lekarskie, istniejące od milionów lat, pomagają w medycynie, bo...**
a) świecą
b) zapobiegają krzepnięciu krwi
c) zjadają bakterie
d) leczą złamania
9. ⭐ **Wiedza o ewolucji wirusów pomaga lekarzom...**
a) zatrzymać ewolucję
b) przygotowywać szczepionki
c) hodować dinozaury
d) leczyć kamienie

FARMACJA

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i odwiedźmy aptekę przyrody. Rośliny wytwarzają substancje lecznicze, by bronić się przed zwierzętami i chorobami. Kora cisu dała lek przeciwnowotworowy, a jad ślimaka stożka – lek przeciwbólowy. Miłorząb dwuklapowy, „żywa skamieniałość”, istnieje od ok. 200 mln lat. Skrzyp polny, krewny olbrzymich skrzypów z karbonu, jest dziś rośliną leczniczą. Gąbki, jedne z najstarszych zwierząt, pojawiły się ok. 600 mln lat temu, a leki z nich badać naukowcy z wielu krajów wspólnie. By odkryć nowe leki, bada się organizmy z lasów i oceanów. Dlatego wymieranie gatunków roślin oznacza, że możemy stracić nieodkryte leki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Ślimak stożek wytwarza jad, z którego zrobiono lek...
a) przeciwbólowy
b) na sen dla dzieci
c) na apetyt
d) na katar
2. 👁️ Kora drzewa cisu, roślina istniejącej od milionów lat, dała lek...
a) przeciwnowotworowy
b) na ból zęba
c) na grypę
d) na kaszel
3. 🗨️ Miłorząd dwuklapowy, „żywa skamieniałość”, istnieje od ok. ...
a) 2 mld lat
b) 2 tysięcy lat
c) 200 lat
d) 200 mln lat
4. ⚖️ Rośliny wytwarzają substancje lecznicze głównie po to, by...
a) zarabiać
b) pachnieć ludziom
c) świecić
d) bronić się przed zwierzętami i chorobami
5. ⚡ Aby odkryć nowe leki, naukowcy badają...
a) samochody
b) organizmy z lasów i oceanów
c) chmury
d) tylko kamienie
6. 🧑‍🔬 Leki z organizmów morskich, np. gąbek, badają naukowcy z...
a) wielu krajów wspólnie
b) tylko wojska
c) jednego miasta
d) tylko Polski
7. ❤️ Gąbki są jednymi z najstarszych zwierząt, bo pojawiły się ok. ...
a) 6 mld lat temu
b) 60 lat temu
c) 6 mln lat temu
d) 600 mln lat temu
8. 🍃 Skrzyp polny, krewny olbrzymich skrzypów z karbonu, jest dziś...
a) drzewem
b) chwastem trującym zawsze
c) rośliną leczniczą
d) grzybem
9. ☆ Wymieranie gatunków roślin oznacza, że możemy stracić...
a) kamienie
b) nieodkryte leki
c) nic
d) tylko ozdoby

ROLNICTWO

2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu



Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zobaczmy, jak rodziła się jej żyzność. Gleba powstaje przez wietrzenie skał i rozkład organizmów. Czarnoziem, najżyźniejsza gleba, powstał na stepach porośniętych trawą. Trawy, przodkowie zbóż, rozprzestrzeniły się kilkadziesiąt mln lat temu. Pszczoły i kwiaty rozwijały się razem od ok. 100 mln lat. Azot z powietrza „łapią” bakterie w korzeniach roślin motylkowych, a dżdżownice spulchniają i użyźniają glebę. Rolnictwo wymyśliły też owady: mrówki grzybiarki uprawiają grzyby od ok. 50 mln lat, a termyty hodują je w kopcach. Ale gleba jest krucha – erozja postępuje szybko, gdy wycina się lasy i nadmiernie orze. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Pszczoły i kwiaty rozwijały się razem od ok. ...
 - a) 100 mln lat
 - b) 1 mld lat
 - c) 10 tysięcy lat
 - d) 100 lat
2. 👁️ Trawy, z których pochodzą zboża, rozprzestrzeniły się ok. ...
 - a) w średniowieczu
 - b) kilkadziesiąt mln lat temu
 - c) 4 mld lat temu
 - d) wczoraj
3. 🗨️ Gleba powstaje przez...
 - a) ludzi
 - b) fabryki
 - c) deszcz meteorów
 - d) wietrzenie skał i rozkład organizmów
4. ⚖️ Rośliny potrzebują azotu, który z powietrza „łapiają” ...
 - a) kwiaty
 - b) bakterie w korzeniach roślin motylkowych
 - c) pszczoły
 - d) liście
5. ⚡ Dżdżownice, żyjące od milionów lat, pomagają rolnikom, bo...
 - a) spulchniają i użyźniają glebę
 - b) zjadają rośliny
 - c) świecą
 - d) straszą ptaki
6. 🐜 Mrówki grzybiarki uprawiają grzyby od ok. ...
 - a) 5 tysięcy lat
 - b) 500 lat
 - c) 50 lat
 - d) 50 mln lat
7. ❤️ Termyty też „uprawiają” grzyby w swoich kopcach, co pokazuje, że...
 - a) grzyby są zwierzętami
 - b) owady są leniwe
 - c) termyty jedzą kamienie
 - d) rolnictwo wymyśliły też owady
8. 🍃 Czarnoziem, najżyźniejsza gleba, powstał na...
 - a) pustyniach
 - b) skałach
 - c) stepach porośniętych trawą
 - d) lodowcach
9. ☆ Erozja gleby postępuje szybko, gdy...
 - a) pada lekki deszcz
 - b) sadi się drzewa
 - c) wycina się lasy i nadmiernie orze
 - d) trawa rośnie

WETERYNARIA



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zajrzyjmy do gabinetu weterynarza. Weterynarze wiedzą, że ptaki to potomkowie dinozaurów, a nawet kury mają w genach ślady po dinozaurach. Ptaki śpiewające mają narząd głosu zwany krtanią dolną (syrinx). Krokodyle istnieją od ok. 200 mln lat, a hatteria z Nowej Zelandii przypomina gady sprzed 200 mln lat. Wymieranie dinozaurów przetrwały ptaki, krokodyle, żółwie i ssaki. Gady, które potrzebują ciepła z otoczenia, nazywamy zmiennocieplnymi. Ssaki i ptaki są stałocieplne, co pozwala im żyć w zimnym klimacie. A troska o gatunki zagrożone jest ważna, bo wymarłego gatunku nie da się przywrócić. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🦋 Ptaki śpiewające mają narząd głosu zwany...
a) trąbką
b) krtanią dolną (syrinx)
c) piórem
d) dziobem
2. 👁 Weterynarze leczący ptaki wiedzą, że ptaki to potomkowie...
a) dinozaurów
b) ssaków
c) ryb
d) owadów
3. 🐊 Krokodyle istnieją od ok. ...
a) 200 lat
b) 2 mld lat
c) 2 mln lat
d) 200 mln lat
4. ⚖ Kury domowe mają w genach ślady po przodkach, np. ...
a) dinozaurach
b) nietoperzach
c) węzłach
d) rybach latających
5. ⚡ Zwierzęta wymagające ciepła z otoczenia, np. gady, nazywamy...
a) zmiennocieplnymi
b) wodnymi
c) zimnymi
d) stałocieplnymi
6. 🐘 Ssaki i ptaki są stałocieplne, co pozwala im...
a) latać zawsze
b) nie jeść
c) żyć w zimnym klimacie
d) żyć bez snu
7. ❤ Wymieranie dinozaurów przetrwały m.in. ...
a) ptaki, krokodyle, żółwie i ssaki
b) tyranozaury
c) wszystkie gatunki
d) pterozaurowe
8. 🌿 Hatteria z Nowej Zelandii to „żywa skamieniałość” – przypomina gady sprzed...
a) 200 mln lat
b) 200 lat
c) 2 tysięcy lat
d) 20 lat
9. ☆ Troska o gatunki zagrożone wyginięciem jest ważna, bo...
a) wszystkie gatunki są w zoo
b) gatunki się same odtwarzają
c) nie ma to znaczenia
d) wymarłego gatunku nie da się przywrócić

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i zanurzymy się w dawnych wodach. Ostrygi i małże żyją na Ziemi od ok. 500 mln lat, a łódzik przypomina dawne amonity. Rekiny przeżyły wszystkie pięć wielkich wymierań, bo są dobrze przystosowane i różnorodne; olbrzymi megalodon osiągał długość nawet kilkunastu metrów. Ryby nie toną, bo mają pęcherz pławny. Trzonopłetwe, przodkowie czworonogów, żyją do dziś jako latimerie i ryby dwudyszne, a ryby dwudyszne potrafią oddychać powietrzem i przetrwać suszę. Na lądzie konie wyewoluowały z małego zwierzęcia wielkości psa. A pszczoły miodne żyją w rojach od kilkudziesięciu mln lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏆 **Ryby z grupy trzonopłetwowych, przodkowie czworonogów, żyją do dziś jako...**
 - a) rekiny
 - b) karpie
 - c) łososie
 - d) latimerie i ryby dwudyszne
2. 🐙 **Łódzik (nautilus) przypomina...**
 - a) dawne amonity
 - b) kraby
 - c) ślimaki lądowe
 - d) ryby
3. 🗨️ **Ostrygi i małże żyją na Ziemi od ok. ...**
 - a) 5 mld lat
 - b) 5 tysięcy lat
 - c) 500 mln lat
 - d) 5 lat
4. ⚖️ **Rekiny przeżyły wszystkie pięć wielkich wymierań, bo...**
 - a) są małe
 - b) mają pancerze
 - c) są dobrze przystosowane i różnorodne
 - d) żyją na lądzie
5. 🐟 **Ryby nie toną, bo mają...**
 - a) pęcherz pławny
 - b) balon
 - c) skrzydła
 - d) nogi
6. 🐝 **Pszczoły miodne żyją w rojach od ok. ...**
 - a) 100 lat
 - b) 1 tysiąca lat
 - c) kilkudziesięciu mln lat
 - d) 1 mld lat
7. ❤️ **Konie wyewoluowały z małego zwierzęcia wielkości...**
 - a) myszy
 - b) słonia
 - c) psa
 - d) żyrafy
8. 🌿 **Megalodon, olbrzymi rekin, miał długość nawet...**
 - a) 5 cm
 - b) 1 metra
 - c) kilkunastu metrów
 - d) 100 metrów
9. ⭐ **Ryby dwudyszne potrafią...**
 - a) oddychać powietrzem i przetrwać suszę
 - b) latać
 - c) żyć w lodzie
 - d) mówić

INNE (PRZYRODA)



2. Początek Ziemi

4,5 mld lat temu – 5 mln lat temu

Cofnijmy się do czasów, gdy Ziemia była młoda, i przejdźmy się po jej przyrodzie. Najstarsza znana skała w Polsce ma ok. 2 mld lat. Himalaje mają na szczytach skamieniałości morskie, bo skały te powstały na dnie dawnego oceanu. Wyspy Galapagos powstały z wulkanów. Zwierzęta Australii są wyjątkowe, bo kontynent długo był odizolowany. Nazwa „dinozaur” nie obejmuje pterozaurów ani gadów morskich. Pierwsze naczelne pojawiły się ok. 55–65 mln lat temu, a nietoperze ok. 50 mln lat temu – „słyszą” świat dzięki echolokacji. Wieloryby wyewoluowały ze ssaków lądowych. A historia Ziemi uczy, że ludzie są bardzo młodym gatunkiem. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Nietoperze pojawiły się ok. 50 mln lat temu i „słyszą” świat dzięki...**
 - a) echolokacji
 - b) magnesom
 - c) oczom
 - d) zapachom
2. 👁 **Pierwsze naczelne, przodkowie małp, pojawiły się ok. ...**
 - a) 550 lat temu
 - b) 55–65 mln lat temu
 - c) 5 mld lat temu
 - d) 5 lat temu
3. 🗨 **Nazwa „dinozaur” nie obejmuje pterozaurów ani...**
 - a) triceratopsa
 - b) stegozaura
 - c) tyranozaura
 - d) gadów morskich
4. ➡ **Wieloryby wyewoluowały ze ssaków...**
 - a) ryb
 - b) lądowych
 - c) owadów
 - d) ptaków
5. ⚡ **Najstarsza znana skała w Polsce ma ok. ...**
 - a) 2 mld lat
 - b) 2 tysięcy lat
 - c) 20 mln lat
 - d) 200 lat
6. 🐼 **Zwierzęta Australii, np. kangury i koale, różnią się od innych, bo kontynent...**
 - a) nie ma roślin
 - b) nie ma słońca
 - c) długo był odizolowany
 - d) jest pod wodą
7. 💖 **Wyspy Galapagos powstały z...**
 - a) kontynentu
 - b) wulkanów
 - c) lodowców
 - d) rafy
8. 🌿 **Himalaje mają skamieniałości morskie na szczytach, bo...**
 - a) spadły z nieba
 - b) ptaki je przyniosły
 - c) skały te powstały na dnie dawnego oceanu
 - d) ludzie je tam zanieśli
9. ☆ **Historia Ziemi uczy, że ludzie są...**
 - a) bardzo młodym gatunkiem
 - b) najstarszym gatunkiem
 - c) gatunkiem wiecznym
 - d) jedynym gatunkiem